

ЛЕКЦИЯ 13. МНОГОЧЛЕНЫ

13.1. Основные понятия. Деление многочленов. Теорема Безу

Определение. Многочленом n -ой степени называется функция

$$P(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

где $x \in \mathbb{C}$; $a_i \in \mathbb{C}$; $i = 0, 1, 2, \dots, n$; $a_0 \neq 0$.

Обозначение. $\deg P$ — степень многочлена $P(x)$.

Замечание. Сложение и умножение многочленов определяются обычным образом, при этом:

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg P; \deg Q);$$

$$\deg(P \cdot Q) = \deg P + \deg Q.$$

Деление многочленов

Теорема. Для любых двух многочленов $f(x)$ и $g(x)$, где $g(x) \neq 0$, существует, и притом единственная, пара многочленов $q(x)$ и $r(x)$ такая, что

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x) \quad (13.1)$$

где либо $r(x) = 0$, либо $\deg r < \deg g$.

$f(x)$ — делимое, $g(x)$ — делитель, $q(x)$ — частное, $r(x)$ — остаток.

Доказательство

Если $f(x) = 0$, то берем $r(x) = q(x) = 0$ и теорема верна.

Пусть $f(x) \neq 0$.

I случай $\deg f < \deg g \Rightarrow f = g \cdot 0 + f$ и $\deg f < \deg g$.

II случай $\deg f \geq \deg g$

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n;$$

$$g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m.$$

Применим метод математической индукции по степеням n многочлена $f(x)$.

1) $n = 0 \Rightarrow m = 0$ и $q(x) = \frac{a_n}{b_m}$; $r(x) = 0 \Rightarrow$ Теорема верна.

2) Считаем, что теорема верна для любого многочлена степени $< n$.

Обозначим

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_0}{b_0}x^{n-m} \cdot g(x) \quad (13.2)$$

Либо $f_1(x) = 0$, либо $\deg f_1 < n$.

Если $f_1(x) = 0 \Rightarrow f(x) = \frac{a_0}{b_0}x^{n-m} \cdot g(x)$, т.е.

$$q(x) = \frac{a_0}{b_0}x^{n-m} \text{ и } r(x) = 0 \Rightarrow \text{Теорема верна.}$$

Если $\deg f_1 < n$, то по предположению индукции

$$f_1(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x),$$

где либо $r(x) = 0$, либо $\deg r < \deg g$.

Из (13.2) получим:

$$f(x) = f_1(x) + \frac{a_0}{b_0}x^{n-m} \cdot g(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x) +$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{a_0}{b_0} x^{n-m} \cdot g(x) = g(x) \cdot \left(\frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x) \right) + r(x) = \\
& = \left[\frac{a_0}{b_0} x^{n-m} + q_1(x) = q(x) \right] = g(x) \cdot q(x) + r(x) \Rightarrow \\
& \Rightarrow \text{Теорема верна.}
\end{aligned}$$

Докажем единственность разложения (13.1). Пусть существуют два разложения:
(13.1) и

$$\begin{aligned}
f(x) &= g(x) \cdot q_1(x) + r_1(x) \\
\deg r_1 &< \deg g.
\end{aligned} \tag{13.3}$$

Вычитаем (13.3) из (13.1):

$$\begin{aligned}
0 &= g(x)(q(x) - q_1(x)) + r(x) - r_1(x) \Rightarrow \\
&\Rightarrow g(q - q_1) = r_1 - r.
\end{aligned}$$

Пусть $q \neq q_1 \Rightarrow \deg(g \cdot (q - q_1)) \geq \deg g$.

Но $\deg(r_1 - r) \leq \max(\deg r_1, \deg r) < \deg g$ — противоречие

$$\Rightarrow q_1 = q \text{ и } r_1 = r.$$

Ч.т.д.

Пример

$$3x^4 + x^3 - 1 = f(x); \quad x^2 + x + 1 = g(x).$$

$$\begin{array}{r|l}
\begin{array}{rrrr}
3x^4 & +x^3 & +3x^2 & -1 \\
\hline
& -2x^3 & -3x^2 & \\
& -2x^3 & -2x^2 & -2x \\
\hline
& & -x^2 & +2x \\
& & -x^2 & -x \\
\hline
& & & 3x
\end{array}
&
\begin{array}{l}
x^2 + x + 1 \\
\hline
3x^2 - 2x - 1 \\
\hline
-1 \\
\hline
-1 \\
\hline
-1 \\
\hline
-1 \\
\hline
\end{array}
\end{array}$$

$$3x^2 - 2x - 1 = q(x); \quad 3x = r(x);$$

$$3x^4 + x^3 - 1 = (x^2 + x + 1)(3x^2 - 2x - 1) + 3x.$$

Теорема Безу

Остаток от деления многочлена $f(x)$ на $x - a$ равен $f(a)$.

Доказательство

Разделим $f(x)$ на $x - a$:

$$f(x) = (x - a)q(x) + r(x),$$

где $\deg r < \deg(x - a) = 1 \Rightarrow r(x) = r = \text{const.}$

При $x = a$ получим $r = f(a)$.

Ч.т.д.

13.2. Корни многочленов. Кратность корня. Теорема Виета

Определение. $x = \alpha$ называется корнем многочлена $f(x)$, если $f(\alpha) = 0$.

Замечание. Если остаток от деления $f(x)$ на $g(x)$ равен 0, то говорят, что $f(x)$ делится на $g(x)$.

Следствие из теоремы Безу. Если $x = \alpha$ — корень $f(x)$, то $f(x)$ делится на $x - \alpha$.

Кратность корня

Определение. Корень $x = \alpha$ называется корнем кратности k многочлена $f(x)$, если $f(x)$ делится на $(x - \alpha)^k$ и не делится на $(x - \alpha)^{k+1}$.

Теорема. $x = \alpha$ — корень кратности k многочлена $f(x)$ тогда и только тогда, когда

$$f(x) = (x - \alpha)^k \cdot g(x),$$

где $g(\alpha) \neq 0$.

Основная теорема алгебры. Всякий многочлен, степень которого не меньше единицы, имеет хотя бы один корень, в общем случае комплексный.

Следствие. Всякий многочлен степени $n \geq 1$ имеет ровно n корней, при этом

$$\begin{aligned} P_n(x) &= a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = \\ &= a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n), \end{aligned} \quad (13.4)$$

где $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — корни многочлена $P_n(x)$.

Доказательство

По основной теореме алгебры $\exists \alpha_1 \in \mathbb{C} : P_n(\alpha_1) = 0$. Тогда по следствию из теоремы Безу $P_n(x) = (x - \alpha_1)P_{n-1}(x)$.

Если $n - 1 \geq 1$, то $\exists \alpha_2 \in \mathbb{C} : P_{n-1}(\alpha_2) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow P_n(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)P_{n-2}(x) \text{ и т.д.}$$

В результате получим разложение (13.4).

ч.т.д.

Замечание. Сгруппировав в равенстве (13.4) множители с одинаковыми корнями, получим:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= a_0(x - \alpha_1)^{k_1} \cdot (x - \alpha_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - \alpha_r)^{k_r}, \\ \alpha_i &\neq \alpha_j \text{ при } i \neq j; \quad k_1 + k_2 + \dots + k_r = n; \\ k_i &\text{ — кратность корня } \alpha_i. \end{aligned} \quad (13.5)$$

(13.5) — каноническое разложение многочлена (на множестве комплексных чисел).

Теорема Виета

Если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ — корни многочлена

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

то

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_1}{a_0}; \\ \alpha_1\alpha_2 + \dots + \alpha_1\alpha_n + \alpha_2\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \frac{a_2}{a_0}; \\ \dots \\ \alpha_1\alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_k + \dots = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}; \\ \dots \\ \alpha_1\alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}. \end{cases}$$

13.3. Многочлены с действительными коэффициентами

Пусть

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

$a_i \in \mathbb{R}; i = 0, 1, \dots, n$.

Теорема. Если $x = \alpha \in \mathbb{C}$ — корень многочлена $P_n(x)$, то $x = \bar{\alpha}$ — тоже корень.

Доказательство

Если α — корень $P_n(x)$, то

$$a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n = P_n(\alpha) = 0;$$

$$\overline{P_n(\alpha)} = \bar{0};$$

$$\overline{a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n} = 0;$$

$$\bar{a}_0\bar{\alpha}^n + \bar{a}_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1}\bar{\alpha} + \bar{a}_n = 0;$$

$$a_0\bar{\alpha}^n + a_1\bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_{n-1}\bar{\alpha} + a_n = 0;$$

$$P_n(\bar{\alpha}) = 0 \Rightarrow \bar{\alpha} \text{ — корень } P_n(x).$$

ч.т.д.

Замечание. Если α — корень многочлена $P_n(x)$, то $P_n(x)$ делится на $(x - \alpha)$.

$\bar{\alpha}$ — тоже корень $\Rightarrow P_n(x)$ делится на $(x - \bar{\alpha})$.

Таким образом, $P_n(x)$ делится на

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + |\alpha|^2$$

— квадратный трехчлен с действительными коэффициентами.

Замечание. Если $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ — многочлен с действительными коэффициентами, то

$$P_n(x) = a_0(x - \alpha_1)^{k_1} \cdot (x - \alpha_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - \alpha_s)^{k_s} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{r_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_lx + q_l)^{r_l}, \quad (13.6)$$

где $\alpha_i \in \mathbb{R}; k_i \in \mathbb{N}; i = 1, \dots, s$;

$p_j, q_j \in \mathbb{R}; r_j \in \mathbb{N}; j = 1, \dots, l$.

(13.6) — каноническое разложение многочлена (на множестве действительных чисел).

Пример

Решить уравнение

$$6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 = 0.$$

Решение. Если уравнение имеет целые корни, то они содержатся среди чисел: $\pm 1; \pm 2; \pm 4$ — делители свободного члена. Проверкой убеждаемся, что $x_1 = -2$.

Делим многочлен $P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4$ на $x + 2$ по схеме Горнера.

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 6 & 5 & -9 & 8 & -4 \\ -2 & 6 & -7 & 5 & -2 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow P(x) = 6x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 8x - 4 = (x + 2)(6x^3 - 7x^2 + 5x - 2);$$

Далее решаем уравнение

$$6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = 0.$$

Это уравнение целых корней не имеет, но оно может иметь рациональные корни, содержащиеся среди чисел: $\pm \frac{1}{2}; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{1}{6}; \pm \frac{2}{3}$.

Проверкой убеждаемся, что $x_2 = \frac{2}{3}$.

Делим многочлен $Q(x) = 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2$ на $3x - 2$ «уголком».

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{rrrr}
 6x^3 & -7x^2 & +5x & -2 \\
 \hline
 6x^3 & -4x^2 & & \\
 \hline
 & -3x^2 & +5x & -2 \\
 & -3x^2 & +2x & \\
 \hline
 & & 3x & -2 \\
 & & 3x & -2 \\
 \hline
 & & & 0
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 3x-2 \\
 \hline
 2x^2-x+1
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 6x^3 - 7x^2 + 5x - 2 = (3x - 2)(2x^2 - x + 1)$$

Окончательно решаем уравнение

$$2x^2 - x + 1 = 0$$

$$x_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1-8}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}.$$

Ответ: $\frac{2}{3}, -2; \frac{1 \pm i\sqrt{7}}{4}$.

Пример

Найти корни многочлена $p(z) = 2z^4 + 11z^3 + 20z^2 + 7z - 10$ и определить их кратность. Разложить многочлен $p(z)$ на множители на множестве действительных чисел и на множестве комплексных чисел.

Решение

$$z_1 = -2:$$

$$-2 \left| \begin{array}{rrrrr} 2 & 11 & 20 & 7 & -10 \\ 2 & 7 & 6 & -5 & 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow p(z) = (z + 2)(2z^3 + 7z^2 + 6z - 5);$$

$$z_2 = \frac{1}{2}:$$

$$\frac{1}{2} \left| \begin{array}{rrrr} 2 & 7 & 6 & -5 \\ 2 & 8 & 10 & 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow p(z) = (z + 2) \left(z - \frac{1}{2} \right) (2z^2 + 8z + 10) =$$

$$= (z + 2)(2z - 1)(z^2 + 4z + 5) \text{ — разложение на множители на множестве } \mathbb{R}.$$

$$z^2 + 4z + 5 = 0;$$

$$z = -2 \pm \sqrt{4-5} = -2 \pm i$$

$$\Rightarrow p(z) = (z + 2)(2z - 1)(z + 2 - i)(z + 2 + i) \text{ — разложение на множители на множестве } \mathbb{C}.$$

$$z_1 = -2; \quad z_2 = \frac{1}{2}; \quad z_{3,4} = -2 \pm i \text{ — корни кратности 1.}$$

Пример

Пусть $z_1 = \frac{-1+i\sqrt{11}}{6}$ — корень многочлена

$$p(z) = 6z^4 - z^3 + 10z^2 + 2z + 3.$$

Найти остальные корни и их кратность. Разложить многочлен $p(z)$ на множители на множестве действительных чисел.

Решение

$$1) z_2 = \frac{-1-i\sqrt{11}}{6}$$

$$\begin{aligned}(z - z_1)(z - z_2) &= \left(z + \frac{1}{6} - i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) \cdot \left(z + \frac{1}{6} + i\frac{\sqrt{11}}{6}\right) = \\ &= \left(z + \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{11}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{36} + \frac{11}{36} = z^2 + \frac{z}{3} + \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

2)

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{rrrrr} 6z^4 & -z^3 & +10z^2 & +2z & +3 \\ 6z^4 & +2z^3 & +2z^2 & & \end{array} & 3z^2 + z + 1 \\ \hline \begin{array}{rrrrr} & -3z^3 & +8z^2 & +2z & \\ & -3z^3 & & & \end{array} & 2z^2 - z + 3 \\ \hline \begin{array}{rrrrr} & & 9z^2 & +3z & +3 \\ & & 9z^2 & +3z & +3 \end{array} & \\ \hline & 0 \end{array}$$

$$2z^2 - z + 3 = 0;$$

$$z_{3,4} = \frac{1 \pm \sqrt{1-24}}{4} = \frac{1 \pm i\sqrt{23}}{4}.$$

3) Кратность у всех корней равна 1.

$p(z) = (3z^2 + z + 1)(2z^2 - z + 3)$ — разложение на множители на множестве $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}p(z) &= 6 \left(z - \frac{-1-i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{-1+i\sqrt{11}}{6}\right) \left(z - \frac{1-i\sqrt{23}}{4}\right) \\ &\cdot \left(z - \frac{1+i\sqrt{23}}{4}\right) \text{ — разложение на множители на множестве } \mathbb{C}.\end{aligned}$$

Пример

Найти корни многочлена

$$p(z) = z^8 - 2z^7 + z^6 - 2z^5 + 4z^4 - 2z^3 + z^2 - 2z + 1$$

и их кратность. Разложить многочлен $p(z)$ на множители на множестве действительных чисел и на множестве комплексных чисел.

Решение

$z_1 = 1$:

$$1 \left| \begin{array}{cccccccc} 1 & -2 & 1 & -2 & 4 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow p(z) = (z - 1)(z^7 - z^6 - 2z^4 + 2z^3 + z - 1)$$

$z_2 = 1$:

$$1 \left| \begin{array}{cccccccc} 1 & -1 & 0 & -2 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow p(z) = (z - 1)^2(z^6 - 2z^3 + 1) =$$

$$= (z - 1)^2(z^3 - 1)^2 =$$

$$= (z - 1)^2(z - 1)^2(z^2 + z + 1)^2 =$$

$$= (z - 1)^4(z^2 + z + 1)^2 \text{ — разложение на множители на множестве } \mathbb{R}.$$

$$z^2 + z + 1 = 0;$$

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2};$$

$$p(z) = (z-1)^4 \left(z - \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \right)^2 \left(z - \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

— разложение на множители на множестве $\mathbb{C}$.

$z = 1$ — корень кратности 4.

$z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ — корни кратности 2.